北京大学信息科学技术学院考试试卷

数据结构与算法 A 2023 年期中试卷（整理版）

考试科目：数据结构与算法 A 姓名：_____ 学号：_____

考试年份：2023 年 任课教师：_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

整理说明：依据“23年期中”文件夹 20 张图片重排，参照 2022 年试卷的卷首、题型分区和页码样式。第一部分仅见第 1～12 题；第三部分图片未提供，保留原大题编号。保留已见分值，不推补总分。

答题说明：请将答案写在题目空白处或另附答题纸。部分选择题为多选，依题意作答。参考答案统一附后。

一、选择填空（原图所见第 1～12 题）

1. （2 分）现有三个复杂度分别表示为下述式子的算法：

A. $T_1(n)=3T_1(n-1)+2$，$T_1(1)=1$
B. $T_2(n)=n\sqrt{n}+n^{1.2}$
C. $T_3(n)=2^{n+3}+3^{n/2}$

请给出这些算法的复杂度 _____，并将其从高到低排序 _____。

2. （2 分，多项选择）下列叙述中正确的是：（ ）

A. 在有序的单向链表中也可以使用类似二分查找的方法在 O(log n) 的时间内查找指定元素 X。

B. 在只能从头节点开始访问单向链表的条件下，查找并删除链表中的任意元素的时间复杂度仍然是 O(1) 的。

C. 在双向链表中，只要知道链表中的任何一个节点，我们就能访问从头结点开始的第 k 个元素。

D. 合并两个有序线性表使合成后表仍有序的时间复杂度和合并两个有序链表使合成后表仍有序的时间复杂度都是 O(n)，n 是线性表 / 链表的长度。

3. （2 分）下面哪个单链表操作花费 O(1) 时间？

A. 在链表头插入元素 B. 在链表尾插入元素
C. 得到链表长度 D. 以上都不是

4. （2 分，多项选择）五个元素 abcde 顺序入栈，下列选项中哪些不是可行的出栈序列？

_____

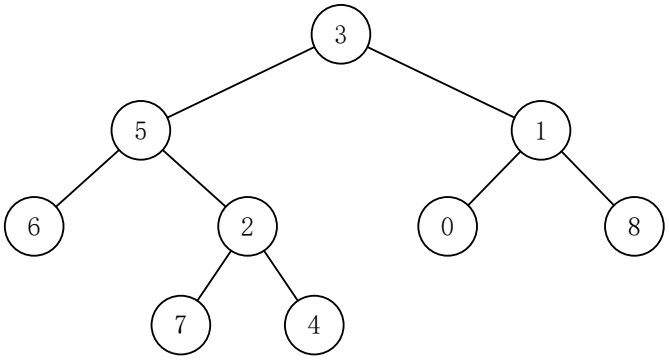
A. cbdae B. cabed C. decba D. dceab

一、选择填空（续）

5. （3 分）设 S 为一个长度为 n 的字符串，其中的字符各不相同，则 S 中的互异非平凡子串（非空且不同于 S 本身的子串）的个数为 _____。

6. （3 分）给定字符串 s="databanana"，请你将 s 分割成一些子串，使每个子串都是回文（如果字符串的反序与原始字符串相同，则该字符串称为回文字符串）。请问最少分割次数为 _____。

7. （4 分）对下图二叉树进行扩充二叉树操作以后，扩充二叉树的前序深度优先遍历序列是 _____（扩充树叶用 Φ 表示）。给定一个扩充二叉树的前序深度优先遍历序列，_____（是 / 否）可以唯一确定一棵二叉树。



8. （2 分）对数组 {70, 65, 43, 28, 59, 36, 10, 19, 18} 进行最小堆建堆操作，采用针对分支节点自下而上执行 SiftDown 操作的建堆方法。请问对 3 个分支节点执行 SiftDown 之后的中间结果数组为 _____。

9. （2 分）在使用队列对二叉树进行广度优先遍历时，队列的主要作用是什么？（ ）

A. 存储已经访问过的节点 B. 存储待访问的节点
C. 存储已经访问过的路径 D. 存储每个节点的邻居节点

10. （3 分）2-3 树是一种满足以下两个条件的特殊的树：（1）每个内部结点有两个或三个子结点；（2）所有叶结点到根的路径长度相同。如果一棵 2-3 树有 9 个叶结点，那么它可能有 _____ 个非叶结点。

11. （2 分）一棵树 T 有 20 个度为 4 的结点、20 个度为 3 的结点、1 个度为 2 的结点、10 个度为 1 的结点，则树 T 的结点个数为 _____。

12. （3 分，多项选择）将森林转换为对应的二叉树，若在二叉树中，结点 u 是结点 v 的父结点的父结点，则在原来的森林中，u 和 v 可能具有的关系是 _____。

A. 父子关系 B. 兄弟关系 C. u 的父结点与 v 的父结点是兄弟关系

二、辨析与简答（共 40 分）

1. （8 分）请设计一个支持 get_min() 操作的栈，该操作能够在 O(1) 的时间内返回栈中的最小元素。同时，保持栈的 push 与 pop 操作时间复杂度仍然是 O(1)。请描述这个栈的内部数据结构、push 函数与 pop 函数。

2. （8 分）对于 t="abaabaabaabc" 的待匹配文本及 p="abaabc" 的模式，请求出 p 的优化后的 next 数组并进行 KMP 快速模式匹配，画出匹配过程的示意图。

3. （8 分）假设对 n 个输入数据进行建堆操作时，我们每输入一个数据后，就对已输入部分数据进行堆调整（即让已输入部分数据形成最小堆）。请问最后完成 n 个数据的建堆操作所需时间复杂度为多少？这种建堆方法是否是最高效率的建堆方法？

二、辨析与简答（续）

4. （8 分）试证明在一棵树中，u 是 v 的祖先，当且仅当在先序遍历中 u 在 v 之前，且在后序遍历中 u 在 v 之后。

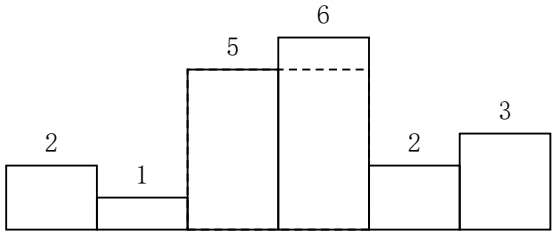
5. （8 分）试证明按先根次序周游树获得的序列与其对应二叉树的前序周游获得的序列相同。

三、【原文件夹未提供本部分图片】

保留原试卷的大题编号；未将其他年份的题目补入本卷。

四、算法设计与实现（共 20 分）

1. （10 分）给定一个由 n 个柱子组成的直方图，每个柱子的宽度为 1，高度为正整数。请找出直方图中面积最大的矩形。例如，下图中直方图 [2,1,5,6,2,3]，最大矩形的面积为 10（高度为 5，宽度为 2）。



整理注：原题截图提到“下图”，但未截入图形。上图按题干给出的数组重绘。

2. （10 分）二叉树有其特定的存储方式，例如用三叉链表、二叉链表等。不同存储方式下的二叉树，针对同一问题设计的算法可能不尽相同。对于两个分别使用三叉链表和二叉链表存储信息的二叉树，请分别设计算法求二叉树中任意两个节点的最近公共祖先节点。

2023 年期中试卷 · 参考答案

说明：除特别注明“整理补充 / 整理校注”外，答案来自原图片。截断的证明与算法说明在保留原意基础上整理；补全内容另行标明。

一、选择填空

1. $T_1(n)=2\cdot 3^{n-1}-1$，复杂度 $O(3^n)$；$T_2(n)$ 为 $O(n\sqrt{n})$；$T_3(n)$ 为 $O(2^n)$。从高到低为 T_1、T_3、T_2。

2. CD。 3. A。 4. BD。

5. $n(n+1)/2-1$。字符各不相同，长度为 1～n 的互异子串个数依次为 n、n-1、…、1，总计 $n(n+1)/2$，再减去 S 本身。

6. 3 次。可分为 "d"、"ata"、"b"、"anana"。

7. 3, 5, 6, Φ, Φ, 2, 7, Φ, Φ, 4, Φ, Φ, 1, 0, Φ, Φ, 8, Φ, Φ；是。

8. {70, 18, 10, 65, 59, 36, 43, 19, 28}。

9. B。 10. 4 或 7。

11. 原附评分说明：答“不存在”或“0”得 2 分；答“153”得 1 分，其余情况不得分。原题基于往年题目改编，但给出的度数不构成一棵树。形式套用边数和可得 $e=20\times4+20\times3+1\times2+10\times1=152$，$n=e+1=153$，原附说明对此给 1 分。

整理注：本题原附答案涉及树的度数定义，评分说明按图片照录。

12. AB。

二、辨析与简答

1. 用两个栈：原始数据栈与辅助最小值栈。push(x) 时，原栈正常入栈，同时在辅助栈压入 x 与原辅助栈栈顶二者较小者；辅助栈为空时直接压入 x。pop() 同时弹出两个栈的栈顶；get_min() 返回辅助栈栈顶。各操作均为 O(1)。

2. 原图仅有题面，未附匹配答案。以下为整理补充（下标从 0 开始）。

下标	0	1	2	3	4	5
p	a	b	a	a	b	c
next	-1	0	-1	1	0	2

2023 年参考答案（续）

```
文本：a b a a b a a b a a b c
模式：a b a a b c              (i=5, j=5 失配)
        a b a a b c            (i=8, j=5 失配)
            a b a a b c        (匹配成功，起始下标 6)
```

2.【整理补充】两次失配均从 j=5 回退至 next[5]=2，最后匹配起点为文本下标 6（第 7 个字符）。

3. O(nlog n)，不是最高效率的方法。自下而上对分支节点执行 SiftDown 的建堆方法时间复杂度为 O(n)。

4. 原附证明的充分性：先序遍历按根、子树次序访问，后序遍历按子树、根次序访问；若 u 是 v 的祖先，则先序中 u 在 v 之前、后序中 u 在 v 之后。

必要性：设 u 不是 v 的祖先。若 v 是 u 的祖先，则先序中 v 在 u 之前，与条件矛盾；若两者互不为祖先，取最近公共祖先 w，u、v 位于 w 的不同子树，先序与后序对这两棵子树的访问先后相同，故不可能同时满足先序 u 在前而后序 u 在后。因此 u 是 v 的祖先。

整理说明：必要性依据原图可见思路补全；原图底部被遮挡。

5. 原附思路：比较任意一对结点在两种序列中的先后关系。若一个结点在另一个结点的子树中，树的先根周游和对应二叉树前序周游都先访问祖先；若位于不同兄弟子树，二者也都先访问左侧子树。因此任意两结点的相对次序相同，整个序列相同。

【整理补充】也可归纳：设根 r 的孩子为 $c_1,\cdots,c_k$。树的先根序列为 r，随后依次为各孩子子树的先根序列。转换为左孩子右兄弟二叉树后，r.left 指向 c_1，c_i.right 指向 c_{i+1}。二叉树的前序访问恰好先访问 r，再依次访问这些子树；由归纳假设，两种序列相同。原附证明截图下部截断，此段为补充说明。

四、算法设计与实现

1. 原附评分列出三种方法：

方法一：$O(n^3)$，3 分。枚举所有左右边界，在区间内寻找最低柱，面积为区间宽度乘最低高度。
方法二：$O(n^2)$，6 分。枚举每个右边界，向左枚举左边界时同步维护最低高度，求每个区间的矩形面积；反向枚举同理。
方法三：O(n)，10 分。维护高度递增的柱子下标栈；当前柱更矮或等高时弹栈，并计算被弹出柱可扩展的矩形面积，再压入当前下标。

2023 年参考答案（续）

四、1【整理补充】原附单调栈说明底部截断，以下补全宽度计算与收尾步骤：设弹出下标为 j，当前下标为 i，弹栈后栈顶为 left（栈空则 left=-1），以 h[j] 为高的宽度为 i-left-1；数组末尾添加高度 0 的哨兵，保证处理所有剩余柱子。

```
largestRectangle(h):
    stack = empty
    answer = 0
    append 0 to h
    for i = 0 .. len(h)-1:
        while stack not empty and h[stack.top] >= h[i]:
            j = stack.pop()
            left = stack.top if stack not empty else -1
            answer = max(answer, h[j] * (i - left - 1))
        stack.push(i)
    return answer
```

每根柱子至多入栈和出栈各一次，时间 O(n)，辅助空间 O(n)。以上伪代码为整理补充。

2. 三叉链表：对节点 p、q 分别沿父指针向上走，记录到根的路径 P、Q 及其长度 m、n。假设 m≥n，先让 P 前进 m-n 步，再同时向上比较两条路径，第一次相同的节点即为最近公共祖先。

二叉链表：无法直接用父指针取得路径，先从根开始用深度优先搜索和辅助栈分别查找 root 到 p、q 的路径；得到路径后，从根端比较两路径的最长公共前缀，其最后一个节点即为最近公共祖先。此处按原附“先找路径再比较”的思路整理。

【整理补充】原附 findPath 伪代码省略空节点检查和成功返回的传播。下面给出可保留成功路径的版本，路径包含目标节点：

```
findPath(current, target, path):
    if current == null: return false
    path.push(current)
    if current == target: return true
    if findPath(current.left, target, path): return true
    if findPath(current.right, target, path): return true
    path.pop()
    return false
```

【整理补充】三叉链表可直接用深度差对齐，时间 O(h)、额外空间 O(1)；二叉链表按上述路径法，最坏时间 O(n)、额外空间 O(h)，其中 h 为树高。